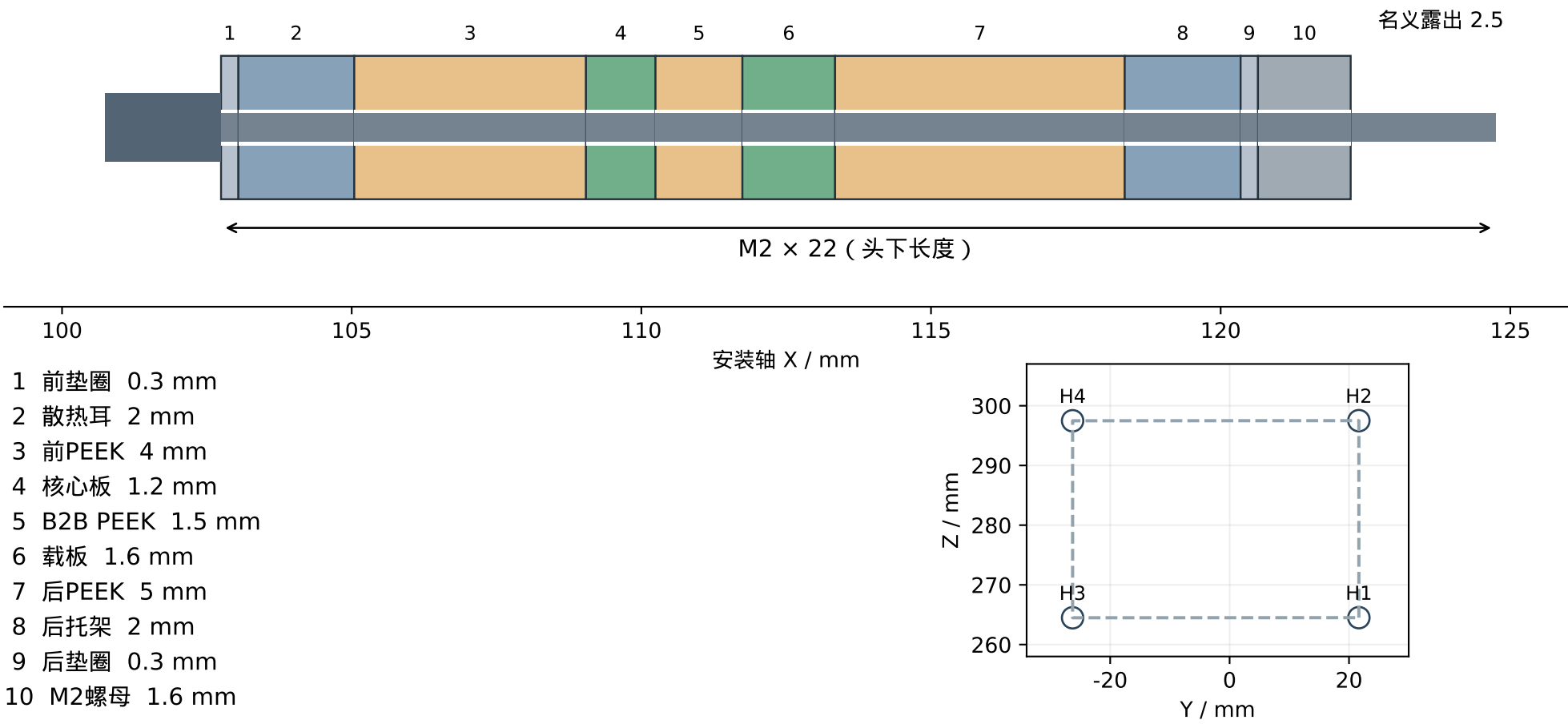


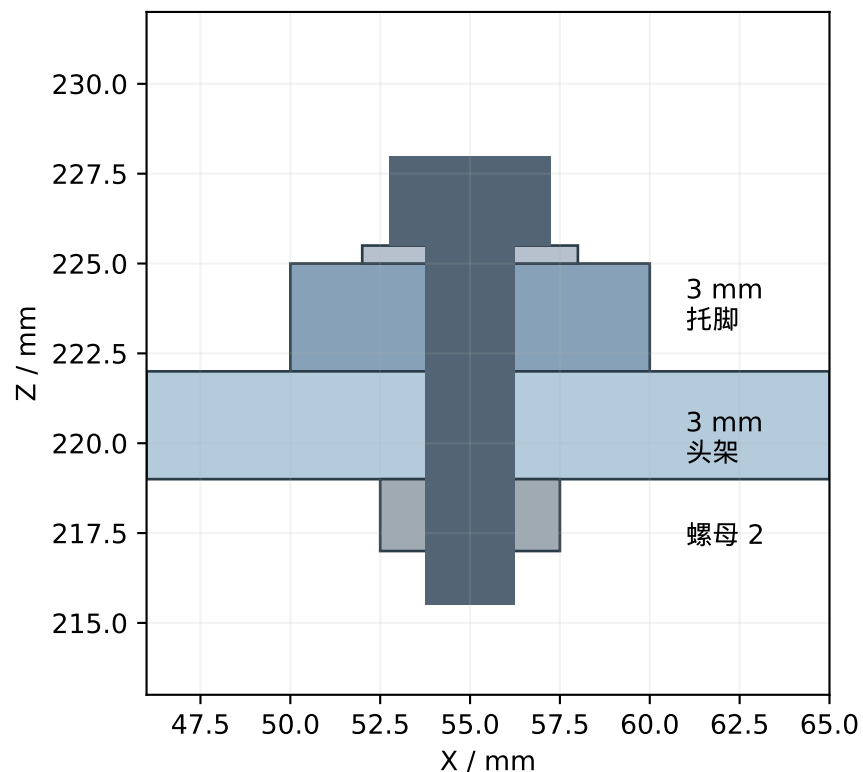
R20 核心板 / 散热器：保留一套受力压紧结构

移除两根 R11 前压条；散热器原有四个 2 mm 安装耳承担前端压紧。核心板、外壳与孔轴位置不变。



孔距 47.95 / 33.00；两排 Z 偏差 0.02 保留。
核心板孔 $\varnothing 2.6$ ，载板已有 NPTH $\varnothing 2.7$ ，支架及 PEEK 孔 $\varnothing 2.2$ 。

R20 头托固定、装配顺序与验收尺寸



4 × M2.5 × 10；上垫圈 0.5；螺母 2.0。

名义露出 1.5；声明尺寸范围下露出 1.15-1.95。

核心板堆叠：声明范围下 M2 × 22 露出 1.61-3.49。

M2 螺母完整牙有效长度至少 1.10。

M2.5 螺母完整牙有效长度至少 1.50。

1. 开放台面组装核心板 / 散热器 / 后托模块。
2. 模块从上方降到裸头架，拧紧四枚底脚螺栓。
3. 再装电机、相机、音频、线束和头部壳体。

工具：1.5 / 2 mm 内六角，4 / 5 mm 空心螺母套筒。

连续工具与螺栓插入包络按上述开放装配状态核查。

载荷路径：原散热耳 → 绝缘垫柱与两块 PCB → 后托斜臂 → 两底脚 / 四枚 M2.5 → 金属头架。

质量：28 件五金名义几何估算 7.9503 g，从旧头部五金储备中分配；去除两压条 1.4774 g。

整机名义质量更新为 4.193001 kg；有孔载板仅纠正显示，不增加已有 PCB 的质量。

首件需核尺寸、接触、板翘曲、低强度防松工艺、热后预紧保持及受载变形。

刚体几何检查不能证明 PEEK 长期蠕变、板体强度或真实行走耐久。